

Auditoría Automatizada de Seguridad del Sistema -- GoAudit (Nombre provisional)

1. Descripción General

Este proyecto implementa una herramienta de auditoría automatizada para sistemas Linux, enfocada en detectar configuraciones inseguras, generar informes estructurados y documentar resultados de manera profesional. El estado actual de la aplicación solo analiza la configuración **SSH** a través de un archivo **Dummy** que simula la configuración de `ssh_config` en un sistema Linux real.

Con el paso del tiempo se irán añadiendo módulos que analizaran todos los aspectos del sistema que sean configurables.

Esta aplicación se basa en el uso de aplicaciones de escaneo como Lynis. **¿Qué incluye nuevo esta aplicación?** La idea de esta aplicación es que sea completamente modular, permitiendo escanear de forma sencilla cualquier nodo de configuración además de generar documentaciones de forma rápida y clara.

Actualmente solo genera un informe con una tabla que muestra las configuraciones inseguras encontradas en `ssh_config` y muestra una tabla con el nombre, datos, criticidad, evidencia y resolución. Posteriormente, se agregarán memorias para replicar el fallo y playbooks para su ejecución y guías completas y detalladas para su resolución.

■ Realizado por: -Ivan Seco Martín

2. Objetivos

- Analizar configuraciones críticas del sistema .
 - Detectar y clasificar vulnerabilidades según su severidad.
 - Generar informes automáticos en JSON, HTML y PDF.
 - Automatizar el proceso completo desde la detección hasta la documentación.
-

3. Arquitectura General del Proyecto

```
audit/  
|  
├─ dummy/           # Archivos simulados para pruebas  
├─ modules/         # Módulos de auditoría (SSH, validador, etc.)  
|   └─ ssh_check.py
```

```
|   └─ validator_check.py
├─ reports/                # Resultados generados
|   └─ findings.json
|   └─ report.html
|   └─ Security_Audit_Report.pdf
├─ templates/             # Plantillas HTML Jinja2
|   └─ base.html
|   └─ ...
├─ utils/                 # Utilidades de generación
|   └─ generate_html_report.py
|   └─ generate_pdf_from_html.py
├─ main.py                # Punto de entrada
└─ requirements.txt
```

4. Funcionamiento Generico de la aplicación

1. Escaneo: `main.py` ejecuta los módulos de auditoría (como `ssh_check`). **`python main.py scan`** o **`python main.py scan ssh`**
2. Resultados: se consolidan en `findings.json` con las evidencias encontradas.
3. Documentación: se generan automáticamente los informes HTML y PDF mediante las funciones de `utils`.

5. Módulo SSH (`modules/ssh_check.py`)

Evalúa `sshd_config` (dummy o real) buscando configuraciones inseguras:

- `PermitRootLogin yes` → severidad alta
- `PasswordAuthentication yes` → media
- `Port 22` → media
- Parámetros duplicados o inválidos
- Ausencia de parámetros críticos Cada hallazgo se devuelve en formato JSON, incluyendo evidencia y recomendación.

La eleccion de los indicadores de criticidad se basan en lo expuesto en CIS Center For Internet Security y NIST SP 800-53

6. Generacion de Informes (actual)

1. `generate_html_report.py`: Convierte los datos de **`findings.json`** en un HTML utilizando Jinja2. **2. `generate_pdf_from_html.py`:** Transforma el HTML en un PDF utilizando las librerías de `pdfkit` / `wkhtmltopdf`

7. Instalación de dependencias

- Typer – CLI moderna y limpia
- Rich – Formateo de consola
- Jinja2 – Motor de plantillas HTML
- PDFKit + wkhtmltopdf – Conversión de HTML a PDF

```
pip install -r requirements.txt
```

8. Proximas mejoras

- Nuevos módulos (firewall, usuarios, contraseñas). **Alta prioridad**
- Integrar estándares CIS Benchmark. **Alta Prioridad**
- Dashboard web interactivo. **Media Prioridad**
- Incorporación de IA / Heurística para priorización de riesgos. **Aún no pensada**

9. Conclusiones

Este sistema ofrece unas coluciones optimas para la revisión de configuraciones inseguras. Capaz de escalar de forma sencilla ante nuevas configuraciones o fallos nuevos detectados.